2026 함지고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) 분석표

공통수학2 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 100.00 점

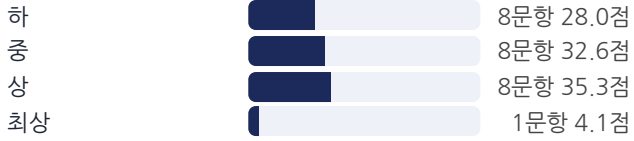
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	18문항 · 65.00점	7문항 · 35.00점	9문항 (39%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	원점에 대한 대칭이동	$(x, y) \to (-x, -y)$	하	3.30	③
2	선택형	집합의 표현과 포함 관계	$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$	하	3.30	⑤
3	선택형	서로소인 부분집합의 개수	$2, 3, 11$을 뺀 원소로만 만든 부분집합	중	3.30	③
4	선택형	수직선 위의 내분점	$\dfrac{mx_2 + nx_1}{m+n}$	하	3.30	②
5	선택형	두 점에서 같은 거리에 있는 점	$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$	하	3.30	①
6	선택형	원의 대칭이동	중심만 이동, 반지름은 그대로	하	3.30	④
7	선택형	직선의 평행이동	$x \to x-3$, $y \to y+2$	하	3.50	③
8	선택형	평행이동한 포물선과 직선의 접하기	접한다 $\Leftrightarrow D = 0$	중	3.50	①
9	선택형	기울기가 주어진 원의 접선	$y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$	중	3.50	②
10	선택형	도형의 이동과 원·직선의 위치 관계	중심과 직선 사이 거리 $< r$	상	3.70	④
11	선택형	집합의 연산 - 배수의 집합	$A_3 \cap A_4 = A_{12} \subset A_2$	중	3.70	②
12	선택형	원 위의 점에서의 접선	$x_1x + y_1y = r^2$	중	3.70	④
13	선택형	원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값	원점과 거리 최대 $\Leftrightarrow l \perp$ (원점과 $(-4, 3)$을 이은 선분)	상	3.70	④
14	선택형	세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건	평행한 두 직선이 있거나 세 직선이 한 점을 지날 때	상	3.90	⑤
15	선택형	유한집합의 원소의 개수 (활용)	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	중	3.90	④
16	선택형	조건을 만족하는 부분집합의 개수	합이 홀수 $\Leftrightarrow$ 홀수 원소$(3, 5, 7)$를 홀수 개 포함	상	3.90	①
17	선택형	원의 방정식 - 매개변수 k	$(x-k)^2 + (y+2k)^2 = 5k^2 - 10k + 6$	상	4.10	③
18	선택형	정점을 지나는 직선과 두 원의 교점의 개수	l은 정점 $(1, 2)$를 지난다	최상	4.10	⑤
19	서술형	점의 평행이동과 대칭이동	평행이동 후 $y = x$ 대칭	하	4.00	$\mathrm{Q}(4, 1)$, $\mathrm{R}(1, 4)$, $\overline{QR} = 3\sqrt{2}$
20	서술형	두 직선의 평행·수직 조건	평행: 기울기 같고 y절편 다름	중	4.00	$a = -2$, $b = -\dfrac{1}{4}$
21	서술형	집합의 연산과 원소	$5 \in B$, $7 \in A$	하	4.00	(1) $a = 8$, $b = 2$ (2) $A \cup B = \{2, 3, 5, 7\}$
22	서술형	원의 접선과 원의 넓이 이등분	넓이 이등분 $\Rightarrow \mathrm{O}_2$의 중심 $(4, 3)$을 지남	상	5.00	$y = 3$, $24x - 7y - 75 = 0$
23	서술형	원의 이동과 축에 접할 조건	두 축에 접함 $\Leftrightarrow$ |중심의 x좌표| $=$ |중심의 y좌표| $= r$	상	5.00	-18
24	서술형	수직 조건과 내분점	P는 AB를 $1:2$로 내분	상	6.00	$a = \dfrac{11}{2}$, $b = \dfrac{1}{2}$
25	서술형	중점과 무게중심	$a_1 + a_2$, $b_1 + b_2$를 구한다	중	7.00	$\left(4, \dfrac{11}{3}\right)$

단원별 배점

난이도별 배점





시험 범위 공통수학2 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 77.9점, 집합과 명제 22.1점

선택형 18문항(65점) + 서답형 7문항(35점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이. 원본은 가로로 회전된 스캔이며 학생 필기는 무시하고 옮겼다.